

IT biztonság

Gyurkovics Dominik Balázs
Debreceni Egyetem Informatikai Kar

2026. május 8.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	6
2. Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció	6
3. Felhasználók, jelszavak és hitelesítés	6
3.1. SSH és kulcsalapú autentikáció	7
4. Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok	7
5. Hálózatbiztonság és tűzfalak	8
6. Kriptográfia és kulcskezelés	8
7. Titkosított tárolók és platformbiztonság	9
8. Megfigyelés és auditálás	9
9. Összegzés	10
A. Parancsreferencia – Gyorstalpaló	10
A.1. 1. Helyreállítás és root hozzáférés	10
A.2. 2. Felhasználók és jelszavak	11
A.3. 3. SSH és kulcskezelés	11

A.4. 4. Jogosultságok (chmod számjegyek)	11
A.5. 5. Szövegfeldolgozás és szűrés	11
A.6. 6. Titkosítás és kriptográfia	12
A.6.1. Szimmetrikus titkosítás (AES)	12
A.6.2. Aszimmetrikus titkosítás (RSA)	12
A.6.3. Digitális aláírás	12
A.7. 7. LUKS – Titkosított tárolók	12
A.8. 8. Tűzfal (firewalld)	12
A.9. 9. Hálózat és forgalom rögzítés	13
A.10.10. Fájlszámkezelés	13
A.11.11. Folyamatok és erőforrások	13
A.12.12. Rendszer információ	14
A.13.13. Archiválás és tömörítés	14
A.14.14. Fájl keresés és szűrés	14
A.15.15. GPG – PGP titkosítás	14
A.16.16. Hashing és kódolás	15
A.17.17. Ütemezés (cron)	15
A.18.18. Csomag kezelés	15
A.19.19. Biztonságos jelszó- és fájl kezelés	15
A.20.20. Fájl átvitel	15
B. Hasznos referenciák és linkek	16
C. Bővített Cheatsheet tartalom	16
C.1. Fájlok törlése tulajdonos szerint	16
C.2. RSA kulcsok generálása és PKCS#8 konverzió	16
C.3. Cron kalkulátor link és példa	17
C.4. Output példák a parancsokra	17
C.5. Hivatkozások	18

D. Kriptográfia – részletesen	18
D.1. AES példák és magyarázat	18
D.2. RSA és kulcsmenedzsment	18
D.3. Aláírások és ellenőrzések	19
E. Hálózat és forgalomelemzés	19
E.1. Nmap és felderítés	19
E.2. Forgalom rögzítése és elemzése	19
E.3. Socket és kapcsolat ellenőrzés	19
F. Lemezkezelés, particionálás és LUKS	20
F.1. Particionálás és fájlrendszer	20
F.2. LUKS titkosítás	20
G. Kimenet példák és minták	20
G.1. lsblk -f (mintakimenet)	21
G.2. openssl publikuskulcs (részlet)	21
G.3. cron példa URL hivatkozás	21
H. Felhasználók és fiókkezelés	21
H.1. Felhasználó létrehozása és opciók	21
H.2. /etc/passwd és /etc/shadow	22
I. Sudo és jogosultság delegálás	22
I.1. Sudoers alapok	22
J. SSH részletesen: kulcsok, konfiguráció és jogosultságok	23
J.1. Kulcsgenerálás és titkosítás	23
J.2. authorized_keys és jogosultságok	23
J.3. SSH másolása és automatizálás	24
K. Fájl jogosultságok, ACL, setuid/setgid és sticky bitek	24

K.1. chmod numerikus és szimbolikus mód	24
K.2. setuid, setgid, sticky	24
K.3. ACL – finomhangolás	25
L. Tűzfalak és forgalom-szabályozás	25
L.1. firewalld alapok	25
L.2. nftables és netfilter	25
M. Hálózati forgalom rögzítése és elemzése	26
M.1. tcpdump / dumpcap használat	26
M.2. Pcap feldolgozás	26
N. OpenSSL – részletes parancsok és gyakorlat	27
N.1. Szimmetrikus titkosítás	27
N.2. RSA kulcsok és konverziók	27
N.3. Aláírás és ellenőrzés	27
N.4. Titkosítás OAEP-paddal	27
O. Tanúsítványkezelés és CA folyamatok	28
O.1. CA alapok	28
O.2. Webszerver CSR és aláírás	28
O.3. Trust store kezelés	28
P. GPG / PGP – levelezés és fájl titkosítás	29
P.1. Kulcsgenerálás és export	29
P.2. Fájl titkosítás és visszafejtés	29
Q. systemd és szolgáltatáskezelés	29
Q.1. Alap műveletek	29
Q.2. Naplók	30
R. Automatizálás és ütemezés	30

R.1. Cron alapok	30
R.2. at egyszeri feladat	30
S. Csomagkezelés és frissítési gyakorlatok	31
S.1. dnf (RHEL/Fedora)	31
S.2. apt (Debian/Ubuntu)	31
T. Bevált gyakorlatok és biztonsági irányelvek	32
T.1. Alapelvek	32
T.2. Incidenskezelés	32
T.3. Dokumentáció	32

1. Bevezetés

Az IT biztonság célja, hogy a rendszerek és adatok a teljes életciklusuk során megőrizték a **bizalmasságot**, **sértetlenséget** és **rendelkezésre állást**. A gyakorlati védelem nem egyetlen eszközön múlik, hanem egymásra rétegzett megoldásokon: jogosultságkezelés, hitelesítés, kriptográfia, hálózati védelem, monitoring és helyreállítási eljárások. A következő fejezetek összefoglalják a Linux és Windows környezetben alkalmazott, tananyagban szereplő megoldásokat, és a parancssori példák segítségével kézzelfoghatóvá teszik a folyamatokat.

2. Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció

Vészhelyzetben a rendszerhez való hozzáférés biztosítása kritikus. Linux környezetben a **rescue** mód és a **rd.break** kernelparaméter teszi lehetővé, hogy a root fájlrendszert írhatóvá téve helyreállítsuk a jelszavakat vagy a hibás konfigurációkat. A helyreállítás során figyelni kell a SELinux címkék visszaállítására is, különben később működési problémák jelentkezhetnek.

Listing 1. Helyreállítási műveletek (cheatsheet részlet)

```
rd.break
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch ./autorelabel
```

Ezek a lépések biztosítják, hogy a rendszer újraindításkor automatikusan újracímkezze a fájlokat, és a hozzáférések ismét konzisztens állapotba kerüljenek.

3. Felhasználók, jelszavak és hitelesítés

A Linux felhasználói adatok a **/etc/passwd**, **/etc/group** és **/etc/shadow** állományokban találhatók. Míg a **passwd** a felhasználó azonosítóit és beállításait tartalmazza, a tényleges jelszóhash a **shadow** fájlba kerül. A jelszó élettartama, a figyelmeztetési időszak és a fiók lejáratát mind auditálható és szigorítható, ami alapkövetelmény a biztonságos üzemeltetésben.

Listing 2. Felhasználó és jelszó-életrajz kezelés

```
useradd user1
```

```
id user1
passwd -l user1
chage -l user1
chage -d 2020-01-01 -m 0 -M 30 -I 30 -E 2020-04-01 user1
```

3.1. SSH és kulcsalapú autentikáció

Az SSH protokoll titkosított csatornát biztosít a távoli adminisztrációhoz. A jelszavas autentikáció helyett az aszimmetrikus kulcspár használata javasolt, ahol a privát kulcs kizárólag a felhasználónál, a publikus kulcs pedig a szerveren található. A kulcspár használata egyszerre növeli a biztonságot és egyszerűsíti a hozzáférés menedzsmentjét.

Listing 3. Kulcspár létrehozás és telepítés

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id ssh-user-3@localhost
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

4. Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok

Linux rendszereken az alapvető hozzáférés-szabályozás a klasszikus DAC (Discretionary Access Control) modellen alapul. Az **rwX** jogosultságok az *owner*, *group* és *other* körök szerint értelmezhetők, katalógusok esetében pedig eltérő jelentésük van (pl. *execute* nélkül a katalógus használhatatlan). A jogosultságok finomhangolására az ACL (Access Control List) szolgál, amely további felhasználók és csoportok számára is képes jogokat rendelni.

Listing 4. Jogosultságok és ACL kezelése

```
ls -l
chmod 640 file.txt
chown user:group file.txt
getfacl file.txt
setfacl -m u:user:rwX file.txt
```

A speciális bitek (*setuid*, *setgid*, *sticky*) további biztonsági kontrollt adnak: a *sticky bit* például megakadályozza, hogy bárki törölni tudjon fájlokat egy megosztott katalógusból. A rendszerszintű kontrollt a SELinux biztosítja, amely MAC (Mandatory Access Control) elven működik, és akár az ACL által engedélyezett műveleteket is megtagadhatja.

Windows környezetben a NTFS jogosultságok és az *Effective Access* vizsgálata segít megérteni, hogy egy adott felhasználó mit érhet el, míg az Auditing naplózza a hozzáférési eseményeket. Ez az ellenőrizhetőség elengedhetetlen a megfelelés (compliance) és az incidensek kivizsgálása során.

5. Hálózatbiztonság és tűzfalak

A tűzfalak elsődleges szerepe a bejövő és kimenő hálózati forgalom szűrése. A host-based tűzfalak (pl. Linux Netfilter, Windows Firewall) közvetlenül az operációs rendszer szintjén védenek, és a csomagok fejlécadatait, illetve a kapcsolati állapot (stateful inspection) alapján hoznak döntést. A Linux `firewalld` zónákon keresztül egyszerűsíti a szabályok kezelését, míg Windowsban profilok (Domain, Private, Public) szerint történik a konfiguráció.

Listing 5. Firewalld alaplíveletek

```
ss -ltnp
firewall-cmd --state
firewall-cmd --zone=internal --add-service=http
firewall-cmd --runtime-to-permanent
nft list ruleset
```

A hálózati forgalom megfigyelésére a rögzítés és elemzés ad lehetőséget. A `dumpcap` vagy a Wireshark a forgalom mintavételezésével segít észlelni a gyanús aktivitást, különösen incidenskezelési helyzetekben.

Listing 6. Forgalom rögzítése és szűrése

```
dumpcap -i enp0s3 -w /tmp/1.pcap -a duration:30
dumpcap -i enp0s3 -f "host 10.0.0.1 && (icmp[0] == 0 || icmp[0] == 8)"
```

6. Kriptográfia és kulcskezelés

A kriptográfia alapja, hogy a biztonságos adatkezeléshez megfelelő algoritmusokat és kulcsmenedzsmentet alkalmazzunk. Szimmetrikus titkosításnál (pl. AES) ugyanaz a kulcs szükséges a titkosításhoz és visszafejtéshez. Az ECB mód egyszerű, de mintázatot hagyhat az adatokban, ezért a CBC mód, só és inicializáló vektor használatával lényegesen biztonságosabb megoldást nyújt.

Listing 7. OpenSSL AES és RSA parancsok

```
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in file -out file.aes -p
openssl aes-128-cbc -d -k PASSWORD -in file.aes
openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl dgst -sign key.pem -sha256 -out document.sign document
openssl dgst -verify key.pem.pub -sha256 -signature document.sign document
```

Az aszimmetrikus eljárások (pl. RSA) megoldják a kulcsterjesztés problémáját, és lehetővé teszik a digitális aláírást. A tanúsítványok a nyilvános kulcsot hitelesítik, így garantálják a kapcsolat bizalmasságát és azonosíthatóságát. A tanúsítványlánc és a trust store biztosítja, hogy a kliens a megfelelően aláírt és érvényes kulcsokban bízson.

7. Titkosított tárolók és platformbiztonság

A fájlrendszer szintű titkosítás a fizikai hozzáférés kockázatát kezeli. A Linux LUKS szabvány lehetővé teszi, hogy egy meghajtó titkosítását több jelszóval vagy kulcsfájllal oldjuk fel, miközben a mesterkulcs védetten tárolódik. A csatolási és feloldási folyamat automatizálható a `/etc/fstab` és `/etc/crypttab` állományok segítségével.

Listing 8. LUKS beállítási példa

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 secret
mkfs.xfs /dev/mapper/secret
mount /dev/mapper/secret /home
cat /etc/crypttab
```

A TPM (Trusted Platform Module) hardveres védelmet biztosít, a PCR regiszterek segítségével azonosítja a boot folyamat integritását, és csak akkor adja ki a titkosított adatokat, ha a rendszer állapota változatlan. Windows környezetben a BitLocker hasonló elven működik: a FVEK és VMK kulcsok kombinációjával titkosít, és a TPM-re támaszkodva védi az adatokat. A helyreállítási kulcs készítése kritikus, mert hardverváltozás esetén a TPM megakadályozhatja az automatikus feloldást.

8. Megfigyelés és auditálás

A biztonságos üzemeltetés egyik alappillére az események nyomon követése. Linux rendszerekben a naplófájlok és audit rendszerek, Windowsban az Event Viewer biztosítja a hozzáférések és műveletek visszakövethetőségét. Az auditálás lehetővé teszi, hogy incidentsek esetén pontosan rekonstruáljuk az események láncolatát, és igazolni tudjuk a szabályok

betartását.

Listing 9. Windows és Linux audit eszközök

```
gpedit.msc  
eventvwr.msc
```

9. Összegzés

Az IT biztonság nem egyszeri feladat, hanem folyamatos kockázatkezelési és üzemeltetési tevékenység. A jogosultságok helyes beállítása, a biztonságos hitelesítés, a jól konfigurált tűzfalak, a kriptográfiai eljárások és a titkosított tárolók mind együttesen biztosítják, hogy a rendszer ellenálljon a fenyegetéseknek. A fenti eszközök és eljárások alkalmazásával olyan védelmi rétegek építhetők, amelyek a modern informatikai környezetben elvárt biztonsági szintet nyújtják.

A. Parancsreferencia – Gyorstalpaló

Az ebben a fejezetben szereplő parancsok az **IT-Biztonság – Cheatsheet.md** fájlból származnak, amely részletesen dokumentálja a Linux és Windows biztonsági eszközöket. Az alábbiakban a legfontosabb kategóriák rövid áttekintése látható:

A.1. 1. Helyreállítás és root hozzáférés

- `rd.break`: Kernel paraméter rescue módhoz.
- `mount -o remount,rw /sysroot`: Rendszerpartíció írhatóvá tétele.
- `chroot /sysroot`: Belépés helyreállítási környezetbe.
- `passwd`: Jelszócsere.
- `touch ./autorelabel`: SELinux újracímkézés indítása.

A.2. 2. Felhasználók és jelszavak

Parancs	Leírás
<code>useradd user1</code>	Felhasználó létrehozása
<code>id user1</code>	UID, GID és csoportok listázása
<code>passwd -l user1</code>	Jelszó zárolása
<code>chage -l user1</code>	Jelszó-életciklus adatok
<code>chage -E 2026-12-31 user1</code>	Fiók lejáratási dátuma

A.3. 3. SSH és kulcskezelés

Listing 10. SSH kulcskezelés

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
ssh-copy-id user@host
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

A.4. 4. Jogosultságok (chmod számjegyek)

Szám	Közjelölés	Leírás
0	---	Nincs jog
1	--x	Végrehajtás / könyvtár
2	-w-	Írás
3	-wx	Írás + végrehajtás
4	r--	Olvasás
5	r-x	Olvasás + végrehajtás
6	rw-	Olvasás + írás
7	rwX	Teljes hozzáférés

Példa: `chmod 750 /opt/app` jelenti: owner=rwx, group=r-x, other=—.

A.5. 5. Szövegfeldolgozás és szűrés

- `grep -i pattern file`: Kisbetű-érzéketlen keresés.
- `sed 's/old/new/g' file`: Helyettesítés globálisan.
- `awk -F: 'print $1' /etc/passwd`: Mező alapú feldolgozás.
- `cut -d: -f1 /etc/shadow`: Oszlop kiválasztása.

A.6. 6. Titkosítás és kriptográfia

A.6.1. Szimmetrikus titkosítás (AES)

Listing 11. AES-128-CBC

```
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in file -out file.aes -p
openssl aes-128-cbc -d -k PASSWORD -in file.aes
```

Zászlók: -k jelszó, -p kulcs/IV kiírás, -d dekódolás.

A.6.2. Aszimmetrikus titkosítás (RSA)

Listing 12. RSA kulcspár és műveletek

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl rsa -in key.pem -pubout -out key.pub
openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey key.pub -in file -out file.enc
openssl pkeyutl -decrypt -inkey key.pem -in file.enc -out file
```

A.6.3. Digitális aláírás

Listing 13. Aláírás és ellenőrzés

```
openssl dgst -sign key.pem -sha256 -out doc.sign doc
openssl dgst -verify key.pub -sha256 -signature doc.sign doc
```

A.7. 7. LUKS – Titkosított tárolók

Listing 14. LUKS beállítás

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 secret
mkfs.ext4 /dev/mapper/secret
mount /dev/mapper/secret /mnt/data
cryptsetup luksClose secret
```

A.8. 8. Tűzfal (firewalld)

- `firewall-cmd -state`: Firewalld státusza.

- `firewall-cmd -zone=internal -add-service=http`: Szolgáltatás hozzáadása.
- `firewall-cmd -permanent`: Tartós szabályzat.
- `firewall-cmd -runtime-to-permanent`: Futó szabályok mentése.

A.9. 9. Hálózat és forgalom rögzítés

- `ss -tlnp`: Hallgatózó TCP portok részletei.
- `netstat -an`: Aktív és passzív kapcsolatok.
- `dumpcap -i eth0 -w capture.pcap -a duration:30`: Forgalom rögzítés 30 másodpercig.
- `tcpdump -i eth0 'tcp port 80'`: TCP 80-as port csomagjai.

A.10. 10. Fájrendszer particionálása

Listing 15. Partíció létrehozása (/dev/sdc1)

```
sudo parted /dev/sdc --script mklabel gpt \\  
    mkpart primary ext4 1MiB 100%  
sudo partprobe /dev/sdc  
sudo mkfs.ext4 -L data /dev/sdc1  
sudo mkdir -p /mnt/data  
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/data
```

Tartós csatolás /etc/fstab-ba UUID-vel.

A.11. 11. Folyamatok és erőforrások

- `ps aux`: Összes folyamat.
- `top -u user1`: Felhasználó folyamatai.
- `lsof -i :8080`: Mely folyamatok használják a 8080-as portot.
- `systemctl status apache2`: Szolgáltatás státusza.

A.12. 12. Rendszer információ

- `uname -a`: Teljes rendszer info.
- `lscpu`: CPU információ.
- `lsblk -f`: Blokk eszközök és fájlrendszerek.
- `df -h`: Lemez felhasználás (emberi formátumban).

A.13. 13. Archiválás és tömörítés

Listing 16. TAR és GZIP

```
tar -cvf archive.tar file1 file2
tar -czvf archive.tar.gz file1 file2
tar -xzf archive.tar.gz
zip -r archive.zip dir/
unzip archive.zip
```

A.14. 14. Fájl keresés és szűrés

Listing 17. find parancs

```
find /home -name "*.txt"
find / -type f -size +10M -mtime +30
find /var -perm 777
find / -name "*.log" -exec grep -l "error" {} \;
```

A.15. 15. GPG – PGP titkosítás

Listing 18. GPG kulcsgenerálás és titkosítás

```
gpg --full-generate-key
gpg --armor --export user@example.com > public.asc
gpg --encrypt --recipient user@example.com file.txt
gpg --decrypt file.txt.gpg
gpg --sign file.txt
```

A.16. 16. Hashing és kódolás

- `md5sum file:` MD5 hash.
- `sha256sum file:` SHA256 hash.
- `echo "text" | base64:` Base64 kódolás.
- `echo "aGVsbG8=" | base64 -d:` Base64 dekódolás.

A.17. 17. Ütemezés (cron)

Cron szintaxis: `min hour day month weekday command`

```
0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh      # Runs every day at 02:00
*/15 * * * * /usr/local/bin/check.sh     # Every 15 minutes
0 0 * * 0 /usr/local/bin/weekly.sh       # Sunday at 00:00
```

A.18. 18. Csomag kezelés

- Fedora/RHEL/CentOS (dnf): `dnf install`, `dnf update`, `dnf remove`
- Debian/Ubuntu (apt): `apt install`, `apt upgrade`, `apt remove`

A.19. 19. Biztonságos jelszó- és fájl kezelés

Listing 19. Biztonságos műveletek

```
openssl rand -base64 32 # Strong password
shred -vzf -n 3 sensitive-file.txt # Secure deletion
find / -perm -4000 -type f # Search for SETUID bits
find / -perm -2000 -type f # Search for SETGID bits
```

A.20. 20. Fájl átvitel

- `scp file.txt user@host:/tmp/:` Másolás SSH-n keresztül.
- `rsync -avz local/ user@host:remote/:` Szinkronizálás tömörítéssel.
- `curl -o file http://example.com:` Letöltés.
- `wget http://example.com/file:` Letöltés (örökölt).

B. Hasznos referenciák és linkek

- Linux Man Pages: <https://linux.die.net/man/>
- OWASP Top 10: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- CIS Benchmarks: <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/>
- NIST Cybersecurity Framework: <https://www.nist.gov/cyberframework>
- Red Hat Security Guide: <https://access.redhat.com/documentation/>
- Ubuntu Security: <https://ubuntu.com/security>

C. Bővített Cheatsheet tartalom

A következő rész a CHEATSHEET.md-ben található fontos parancsok bővített, magyarázó változata.

C.1. Fájlok törlése tulajdonos szerint

Listing 20. Fájlok törlése user szerint

```
# List for verification:
find /path/to/dir -maxdepth 1 -type f -user operator -print

# Interactive delete (recommended):
find /path/to/dir -maxdepth 1 -type f -user operator -exec rm -i {} \;

# Automatic, dangerous delete:
find /path/to/dir -maxdepth 1 -type f -user operator -exec rm -f {} \;
```

Példa output (lista):

```
/path/to/dir/file1.txt
/path/to/dir/log-2026-05-01.log
/path/to/dir/.secret
```

C.2. RSA kulcsok generálása és PKCS#8 konverzió

A következő példák bemutatják, hogyan generáljunk 512 bites RSA kulcsokat és hogyan alakítsuk át őket PKCS#8 formátumba.

Listing 21. RSA 512 példa

```
mkdir -p dev/example
openssl genrsa -out dev/example/rsa-512-01.pem 512
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -nocrypt -in dev/example/rsa
-512-01.pem -out dev/example/rsa-512-01-pkcs8.pem
```

További hasonló fájlok létrehozása automatizáltan:

```
for i in {2..11}; do
    openssl genrsa -out dev/example/rsa-512-0${i}.pem 512 && \
    openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -nocrypt -in dev/example/rsa
-512-0${i}.pem -out dev/example/rsa-512-0${i}-pkcs8.pem
done
```

Példa (kivonat a PKCS#8 fájlból):

MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBA...

Megjegyzés: 512 bit demonstrációs célokra; ne használjuk erős titkosításhoz.

C.3. Cron kalkulátor link és példa

Használjunk megbízható cron kalkulátort a feladatok ütemezésének ellenőrzéséhez: <https://crontab.guru/>

Példa cron bejegyzés és magyarázat:

```
# Runs every day at 02:00:
0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh
# Cron calculator: https://crontab.guru/0%202%20*%20*%20*
```

C.4. Output példák a parancsokra

- lsblk -f részlet:

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
--sda1	ext4		3a5f-...	/
'--sda2	swap		8f3b-...	[SWAP]

- openssl rsa -in key.pem -pubout kimenet (részlet):

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----  
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA...  
-----END PUBLIC KEY-----
```

C.5. Hivatkozások

Bővebb olvasmányok és referencia oldalak:

- Cron kifejezések: <https://crontab.guru/>
- OpenSSL dokumentáció: <https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man1/>
- find(1) man: <https://linux.die.net/man/1/find>

D. Kriptográfia – részletesen

A kriptográfia két nagy csoportra bontható: szimmetrikus és aszimmetrikus algoritmusokra. A szimmetrikus titkosításnál ugyanaz a kulcs szükséges a titkosításhoz és visszafejtéshez (pl. AES), míg az aszimmetrikus (pl. RSA) különböző kulcsokat használ a publikus és privát műveletekhez.

D.1. AES példák és magyarázat

```
# AES-128-CBC encryption with a password  
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in secret.txt -out secret.txt.aes -p  
# Decrypt  
openssl aes-128-cbc -d -k PASSWORD -in secret.txt.aes -out secret.txt.dec
```

Magyarázat: a `-k` egyszerű jelszót fogad; a valós környezetben `-pass` vagy kulcsfájl használata, PBKDF2 és só ajánlott: `-pbkdf2 -iter 200000`.

D.2. RSA és kulcsmenedzsment

A kulcsgenerálás, export és konverzió gyakori feladat; itt egy részletes példa a kulcsok kezelésére és a PKCS#8 formátum használatára.

```
# Generate RSA 2048 key pair (recommended minimum)  
openssl genpkey -algorithm RSA -out key-2048.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048  
# Extract public key
```

```
openssl rsa -in key-2048.pem -pubout -out key-2048.pub
# PKCS\#8 (unencrypted) conversion
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -nocrypt -in key-2048.pem -out
    key-2048-pkcs8.pem
```

D.3. Aláírások és ellenőrzések

Digitális aláírás ellenőrizhető a `openssl dgst` paranccsal; hasznos példák és leírások a cheatsheetben találhatók.

E. Hálózat és forgalomelemzés

Ez a fejezet bemutatja a portscannelést, csomagrögzítést és alapvető hálózati diagnosztikai parancsokat.

E.1. Nmap és felderítés

```
# Alap portscan
nmap 192.168.1.10
# Specify port list
nmap -p 22,80,443 192.168.1.10
# Detect service versions
nmap -sV 192.168.1.10
```

E.2. Forgalom rögzítése és elemzése

```
# tcpdump alap
sudo tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap
# BPF filter examples
sudo tcpdump -i eth0 'tcp_port_80_and_host_10.0.0.5' -w http-10.0.0.5.pcap
# Filters can be exported for Wireshark / Wireshark-CLI use
```

E.3. Socket és kapcsolat ellenőrzés

```
# Listening TCP ports
ss -tlnp
```

```
# Details and related process
ss -tlnp | grep 22
```

F. Lemezkezelés, particionálás és LUKS

Részletes lépések a partíciók létrehozására, fájlrendszer készítésére és LUKS titkosításra.

F.1. Particionálás és fájlrendszer

```
# Create GPT partition and ext4 filesystem (/dev/sdc1)
sudo parted /dev/sdc --script mklabel gpt mkpart primary ext4 1MiB 100%
sudo partprobe /dev/sdc
sudo mkfs.ext4 -L data /dev/sdc1
sudo mkdir -p /mnt/data
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/data
```

F.2. LUKS titkosítás

```
# Format and open LUKS volume
sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 secret
sudo mkfs.xfs /dev/mapper/secret
sudo mount /dev/mapper/secret /mnt/secret
# Use a key file
sudo dd if=/dev/random of=/root/keyfile bs=16 count=1
sudo chmod 000 /root/keyfile
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /root/keyfile
```

Megjegyzés: mindig készíts biztonsági mentést, és ellenőrizd a `blkid` és `lsblk -f` kimeneteket mielőtt `fstab`-ot szerkesztesz.

G. Kimenet példák és minták

Példák a parancsok kimenetére, hogy a felhasználó lássa, mire számíton.

G.1. lsblk -f (mintakimenet)

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
--sda1	ext4		3a5f-...	/
'--sda2	swap		8f3b-...	[SWAP]
sdb				
'--sdb1	crypto_LUKS		7c9b-...	
'--mapper-secret	ext4		a1b2-...	/mnt/secret

G.2. openssl publikuskulcs (részlet)

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA...
-----END PUBLIC KEY-----
```

G.3. cron példa URL hivatkozás

A cron kifejezés ellenőrzéséhez használható: <https://crontab.guru/>

H. Felhasználók és fiókkezelés

Ez a fejezet részletesen bemutatja a felhasználók létrehozását, jellemző mezőit, jelszópolitika kezelését és a `/etc/passwd`, `/etc/shadow` fájlok felépítését.

H.1. Felhasználó létrehozása és opciók

```
# Create a basic user with home directory and bash shell
useradd -m -s /bin/bash -G users user1
# Set a custom UID
useradd -u 1500 -m user2
```

Magyarázat:

- `-m`: home létrehozása
- `-s /bin/bash`: beállítja a login shellt
- `-G users`: további csoporttagság

- `-u` UID: explicit UID számozás (ügyeljünk az ütközésekre)

H.2. `/etc/passwd` és `/etc/shadow`

```
# /etc/passwd line format
username:x:UID:GID:comment:home:shell
# /etc/shadow line format
username:passwordhash:lastchg:min:max:warn:inactive:expire:
```

Gyakori műveletek:

```
# Set password
passwd user1
# Lock password
passwd -l user1
# Unlock password
passwd -u user1
# Set password aging
chage -d 2026-01-01 -M 90 -W 7 user1
# Check aging settings
chage -l user1
```

Biztonsági megjegyzések:

- A jelszóhasheket soha ne osszuk meg.
- Javasolt hosszú minimális és kötelező jelszópolitika, valamint többfaktoros autentikáció bevezetése.

I. Sudo és jogosultság delegálás

A `sudo` lehetővé teszi parancsok futtatását más felhasználó (általában `root`) nevében. A szabályokat a `/etc/sudoers` fájl vagy `visudo` szerkesztőn keresztül kezeljük.

I.1. Sudoers alapok

```
# Example sudoers line
admin ALL=(root) /usr/sbin/shutdown
# Passwordless command
admin ALL=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/reboot
```

Használat:

```
# Run as root
sudo -u root shutdown -r now
# Teszt
sudo -l # lists the user's privileges
```

Tippek:

- Mindig használjuk `visudo-t`, mert szintaxisellenőrzést végez.
- Kerüljük a túl széles NOPASSWD bejegyzéseket — finomítsuk a parancslistát.
- Használjunk csoport alapú szabályokat (pl. `%admin`) a felügyelet egyszerűsítésére.

J. SSH részletesen: kulcsok, konfiguráció és jogosultságok

Az SSH aszimmetrikus kulcsokkal biztosít titkosított kommunikációt. A publikus kulcs a szerveren kerül elhelyezésre, a privát kulcs a kliensnél marad.

J.1. Kulcsgenerálás és titkosítás

```
# RSA 4096 bites kulcs
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa
# Ed25519 (smaller and faster)
ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519
# Protect the private key with a passphrase
ssh-keygen -p -f ~/.ssh/id_rsa
```

J.2. `authorized_keys` és jogosultságok

- A `~/.ssh/authorized_keys` fájlban tárolt publikuskulcsok határozzák meg a bejelentkezést.
- Jogosultságok: `chmod700~/.ssh` és `chmod600~/.ssh/authorized_keys`.

J.3. SSH másolása és automatizálás

```
# Copy the public key to the server
ssh-copy-id user@host
# Use a specific key
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 user@host
```

Biztonsági megjegyzés:

- Ne osszuk meg a privát kulcsot.
- GPG-vel vagy hardware tokenkel (YubiKey) tárolt kulcs további védelmet ad.

K. Fájl jogosultságok, ACL, setuid/setgid és sticky bitek

Ez a fejezet részletesen tárgyalja a UNIX jogrendszer elemeit és finomhangolási lehetőségeit.

K.1. chmod numerikus és szimbolikus mód

```
# Numeric example: owner rwx, group r-x, other ---
chmod 750 /opt/app
# Symbolic mode: add read permission to the group
chmod g+r file.txt
```

K.2. setuid, setgid, sticky

- setuid (4000): futtatáskor a folyamat átveszi a fájl tulajdonosának jogosultságait (pl. passwd)
- setgid (2000): futtatáskor a csoport jogosultságot örökli; könyvtár esetén új fájlok csoportját beállítja
- sticky (1000): könyvtárban a fájlokat csak a tulajdonos vagy root törölheti (pl. /tmp)

```
# setuid, setgid example
chmod 4755 /usr/bin/someprog
chmod 2755 /srv/shared
# set sticky bit on a directory
chmod +t /srv/shared
```

K.3. ACL – finomhangolás

```
# Read ACL
getfacl /path/file
# Add ACL for user "alice" with rwx
setfacl -m u:alice:rwx /path/file
# Recursive ACL
setfacl -R -m u:alice:rwx /path/dir
```

Megjegyzés: ACL használatakor dokumentáljuk a szabályzatot, hogy elkerüljük a jogosultságok keveredését és auditálási problémákat.

L. Tűzfalak és forgalom-szabályozás

A host-alapú tűzfalak (firewalld, nftables) és a szabályzatok tervezése fontos része a védelemnek.

L.1. firewalld alapok

```
# Check status
firewall-cmd --state
# Allow a service at runtime
firewall-cmd --zone=public --add-service=http
# Persist the change
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --runtime-to-permanent
# List zone settings
firewall-cmd --list-all --zone=public
```

L.2. nftables és netfilter

```
# Full ruleset
nft list ruleset
# Create a new table and chain
nft add table ip filter
nft add chain ip filter input { type filter hook input priority 0; }
```

Tervezési szempontok:

- Kizárólag szükséges szolgáltatásokat engedélyezzünk.
- Zóna alapú megközelítés a host szerepének megfelelően (dmz, internal, trusted).
- Logoljuk a drop-olt csomagokat, de figyeljünk az adatmennyiségre.

M. Hálózati forgalom rögzítése és elemzése

Részletes útmutató csomagok rögzítésére és BPF szűrők használatára.

M.1. tcpdump / dumpcap használat

```
# Simple capture
sudo tcpdump -i enp0s3 -w /tmp/capture.pcap
# BPF filter: HTTP traffic for a specific host
sudo tcpdump -i enp0s3 'host 10.0.0.1 and tcp port 80' -w http.pcap
# Rotation by size
dumpcap -i enp0s3 -w /tmp/out -b filesize:10000 -a files:10
```

M.2. Pcap feldolgozás

```
# Tshark: command-line processing
tshark -r /tmp/capture.pcap -Y "http.request" -T fields -e http.host -e http.request.uri
# Wireshark GUI analysis
wireshark /tmp/capture.pcap
```

Biztonsági megjegyzés: rögzítés érzékeny adatokat tartalmazhat (jelszavak, tokenek). Jogilag és szabályozás tekintetében mindig ellenőrizd a jogosultságot a rögzítéshez.

N. OpenSSL – részletes parancsok és gyakorlat

Ez a fejezet az OpenSSL eszközcsoomag gyakori parancsait magyarázza el példákkal és biztonsági megjegyzésekkel.

N.1. Szimmetrikus titkosítás

```
# AES-128-CBC with password (using \texttt{-k} is not recommended in production
)
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in secret.txt -out secret.txt.aes -p
# Stronger key derivation with PBKDF2
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000 -salt -in secret.txt -out secret.
txt.aes
```

N.2. RSA kulcsok és konverziók

```
# Generate RSA 2048 key pair
openssl genpkey -algorithm RSA -out private.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
# Extract public key
openssl rsa -pubout -in private.pem -out public.pem
# PKCS#8 conversion (unencrypted)
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -nocrypt -in private.pem -out
private-pkcs8.pem
```

N.3. Aláírás és ellenőrzés

```
# Create a SHA256 signature
openssl dgst -sha256 -sign private.pem -out doc.sign doc.txt
# Verify with the public key
openssl dgst -sha256 -verify public.pem -signature doc.sign doc.txt
```

N.4. Titkosítás OAEP-paddal

```
openssl pkeyutl -encrypt -inkey public.pem -pubin -in secret.txt -out secret.
txt.enc -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256
openssl pkeyutl -decrypt -inkey private.pem -in secret.txt.enc -out secret.txt.
dec
```

Megjegyzés: mindig használjunk modern padding-ot (OAEP) és elegendő kulcshosszt (≥ 2048). A PKCS#8 formátum modern alapértelmezés a kulcsok cseréjéhez.

O. Tanúsítványkezelés és CA folyamatok

Ez a fejezet bemutatja a saját CA létrehozását, CSR-ek készítését és tanúsítványok aláírását.

O.1. CA alapok

```
# CA private key
openssl genrsa -out ca.key 4096
# Self-signed CA certificate
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt -subj
"/C=HU/ST=SomeState/L=City/O=Org/OU=IT/CN=MyCA"
```

O.2. Webszerver CSR és aláírás

```
# Web private key
openssl genpkey -algorithm RSA -out web.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
# Create CSR
openssl req -new -key web.key -out web.csr -subj "/C=HU/ST=SomeState/L=City/O=
Org/CN=www.example.com"
# CA signing
openssl x509 -req -in web.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web
.crt -days 825 -sha256
```

O.3. Trust store kezelés

- Linux: `trust anchor ca.crt` vagy rendszerszintű `/usr/local/share/ca-certificates/` és `update-ca-certificates`
- Browser/OS: tényéri különbségek, dokumentáld a célplatformot

P. GPG / PGP – levelezés és fájl titkosítás

GPG a személyes titkosítás és aláírás elterjedt eszköze. Bemutatjuk a kulcsgenerálást, exportot és fájl titkosítást.

P.1. Kulcsgenerálás és export

```
# Interactive key generation
gpg --full-generate-key
# Export public key in ASCII format
gpg --armor --export user@example.com > public.asc
# Private export (protected file!)
gpg --armor --export-secret-keys user@example.com > private.asc
```

P.2. Fájl titkosítás és visszafejtés

```
# Encrypt with the recipient's public key
gpg --encrypt --recipient user@example.com file.txt
# Decrypt
gpg --decrypt file.txt.gpg > file.txt
```

Megjegyzés: GPG esetén is használjunk erős jelszavakat és biztonságos kulcstárolást; a kulcsokról készítsünk revocation tanúsítványt.

Q. systemd és szolgáltatáskezelés

A `systemctl` és `journalctl` eszközök a szolgáltatások és naplók kezelésének alapjai `systemd` rendszereken.

Q.1. Alap műveletek

```
# Start
systemctl start httpd
# Stop
systemctl stop httpd
# Restart
systemctl restart httpd
# Enable at boot
```

```
systemctl enable httpd
# Check status
systemctl status httpd
```

Q.2. Naplók

```
# Logs for a service
journalctl -u httpd -n 200
# Follow in real time
journalctl -f
# Time interval
journalctl --since "2026-05-01" --until "2026-05-08"
```

Tippek:

- Használjunk persistens journalt (ha szükséges) és forgassuk a helyi naplókat.
- A naplókban található érzékeny információt kezeljük GDPR/ellenőrzési szempontok szerint.

R. Automatizálás és ütemezés

Ebben a részben a cron és at használatát, valamint a crontab kifejezések magyarázatát találod.

R.1. Cron alapok

Cron sor formátum: min hour day month weekday command

```
# Example: every day at 02:00
0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh
# Example: every 15 minutes
*/15 * * * * /usr/local/bin/check.sh
```

Használj cron-kalkulátort ellenőrzéshez: <https://crontab.guru/>

R.2. at egyszeri feladat

```
# Egy egyszeri parancs ma 22:30-kor
echo "/usr/local/bin/job.sh" | at 22:30
# List jobs
atq
# Delete job
atrm 1
```

Biztonság:

- Kerüljük a jelszavakat és titkos kulcsokat cron bejegyzésekben; használjunk kulcsfájlokat és megfelelő jogosultságokat.
- Monitorozzuk a cron futásokat és outputokat (redirect stdout/stderr fájlba) és riasztást építsünk hibákra.

S. Csomagkezelés és frissítési gyakorlatok

A rendszeres frissítés és csomagkezelés kritikus a biztonság fenntartásához. Itt a **dnf** és **apt** alapl műveletei találhatók.

S.1. dnf (RHEL/Fedora)

```
# Install
sudo dnf install package-name
# Update
sudo dnf upgrade --refresh
# Search
dnf search keyword
# Installed packages list
dnf list installed
```

S.2. apt (Debian/Ubuntu)

```
# Update and install
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install package-name
# List installed packages
apt list --installed
```

Best practice:

- Használj teszt környezetet a frissítések kipróbálására.
- Automatizált biztonsági frissítéseket alkalmazhatsz (unattended-upgrades).

T. Bevált gyakorlatok és biztonsági irányelvek

Záró gondolatok és ajánlott irányelvek a rendszerbiztonság fenntartásához.

T.1. Alapelvek

- "Least privilege" – csak a szükséges jogosultságokat adjuk.
- Rendszeres frissítés és sebezhetőség-ellenőrzés.
- Jelszókezelés: hosszú, egyedi jelszavak; lehetőleg MFA.
- Naplózás és monitorozás: centralizált naplók, riasztások.

T.2. Incidenskezelés

- Készítsünk playbook-ot a gyakori forgatókönyvekre (első válasz, izolálás, gyűjtés).
- Rendszeresen gyakoroljuk a helyreállítást és a forenzikus adathozzáférést.

T.3. Dokumentáció

- Dokumentálj minden egyedi beállítást, sudo szabályt és kulcsot.
- Verziókövetés konfigurációs mentésekhez (nem pedig titkos kulcsokhoz).